Бронирование переговорных комнат

Что нужно сделать

REST-сервис на **Java 17+ и Spring Boot 3** для бронирования переговорных комнат.

Сущность `Booking`:

Поле	Тип	Ограничения
`id`	Long	генерируется автоматически
`room`	enum	`ORION`, `VEGA`, `SIRIUS`
`title`	String	обязательно, 1–200 символов
`organizer`	String	обязательно, 1–100 символов
`startAt`	LocalDateTime	обязательно, не в прошлом
`endAt`	LocalDateTime	обязательно, строго позже `startAt`
`createdAt`	LocalDateTime	проставляется сервером

Эндпоинты:

- `POST /api/bookings` — создать бронь.
- `GET /api/bookings/{id}` — получить бронь по id.
- `GET /api/bookings` — список; необязательные фильтры `room` и `date` (день). Сортировка по `startAt` по возрастанию.
- `PUT /api/bookings/{id}` — изменить бронь.
- `DELETE /api/bookings/{id}` — удалить бронь.

Правило: у одной комнаты интервалы не пересекаются. Касание границ (`endAt` одной = `startAt` другой) допустимо. При пересечении — `409 Conflict`. Проверять и при создании, и при изменении.

Требования

- Хранение: **H2** (in-memory) или PostgreSQL через **Spring Data JPA**.
- Слои: controller → service → repository; в API используются DTO, а не сущности напрямую.
- Валидация входных данных (`jakarta.validation`). Ошибки возвращаются в едином JSON-формате с корректными HTTP-кодами (`400`, `404`, `409`).
- Минимум **3 unit-теста** на сервисный слой (JUnit 5 + Mockito), включая тест на пересечение интервалов.
- `README.md`: как запустить проект и пара примеров запросов (curl).

Что приветствуется (необязательно)

- Интеграционный тест контроллера (`@WebMvcTest` или `@SpringBootTest`).
- Миграции Flyway/Liquibase.
- Swagger / OpenAPI.

Как сдать

Ссылка на публичный Git-репозиторий с историей коммитов. Использовать ИИ-инструменты можно — но на собеседовании нужно уметь объяснить и изменить любую строку кода.

Что оцениваем

Работоспособность, чистота и структура кода, корректность HTTP-кодов и валидации, тесты, понимание собственного решения.